

Projeto ArmorySafe – Sistema de Monitoramento de Umidade em Depósitos de Munições

1. Contexto

Em 2024, o Brasil registrou temperatura média anual de 25,5 °C, a mais alta desde 1961. Esse valor já ultrapassa a faixa ideal para armazenamento seguro de munições de artilharia, que varia entre 15 °C e 24 °C.

O excesso de calor e umidade provoca corrosão de componentes metálicos, instabilidade química da pólvora e falhas operacionais, aumentando os riscos de acidentes e desperdício de recursos públicos.

O sistema atual, regulamentado pelo EB10-R-03.001 (COLOG), limita-se a medições manuais de temperatura realizadas apenas uma vez ao dia, sem registro histórico e sem monitoramento de umidade. Essa prática é insuficiente diante da complexidade do problema e cria lacunas críticas de segurança.

Casos graves já foram registrados no Brasil, como a explosão na 1ª Companhia de Engenharia Paraquedista (RJ), que resultou em 3 mortes e 16 feridos, e o acidente na Marinha, com perdas estimadas em R\$ 180 milhões.

O problema, portanto, vai além da logística: trata-se de um desafio estratégico para a segurança nacional, exigindo modernização urgente.

2. Problema

Temperatura e umidade médias no Brasil já ultrapassam os limites seguros de armazenamento.

O sistema manual atual é obsoleto e ineficiente.

Os prejuízos financeiros e estratégicos com perdas e acidentes são altíssimos.

O risco à vida dos soldados e à segurança da sociedade é inaceitável.

3. Proposta de Solução – ArmorySafe

Desenvolvimento de um sistema automatizado de monitoramento ambiental para depósitos de munições, utilizando sensores IoT integrados a uma dashboard web segura.

Funcionalidades Principais

Monitoramento contínuo de temperatura e umidade.

Registro histórico em banco de dados centralizado.

Alertas automáticos quando os limites de segurança forem ultrapassados.

Dashboard interativa com gráficos, relatórios e estatísticas.

Área de simulação de custos e redução de perdas.

Autenticação segura e controle de acesso para usuários autorizados.

4. Objetivos

Modernizar a gestão logística da Classe V (munições).

Preservar a durabilidade e eficiência das munições.

Reduzir perdas financeiras com deterioração prematura.

Aumentar a segurança operacional e proteger vidas.

Alinhar o Exército Brasileiro a padrões internacionais de monitoramento militar.

5. Escopo

Incluído

Instalação de sensores IoT em depósitos militares (IMBEL, CBC, EMGEPRON etc.).

Dashboard web com monitoramento em tempo real, gráficos e relatórios.

Área de simulação financeira no site institucional.

Excluído

Aplicativo mobile (Android/iOS).

Serviço de manutenção 24h.

6. Resultados Esperados

Dashboard web em tempo real.

Sensores integrados com transmissão automática de dados.

Alertas de segurança e relatórios de apoio à decisão.

Redução de falhas humanas no processo de inspeção.

Preservação de munições economia de recursos públicos.

Adoção de práticas modernas de IoT Militar.

7. Macro Cronograma

Etapa 1 – Planejamento e Análise (3 semanas)

Levantamento e pesquisa (3 dias).

Definição de requisitos (4 dias).

Documentação inicial (4 dias).

Planejamento do protótipo (5 dias).

Estudo de integração com Arduino (5 dias).

Etapa 2 – Desenvolvimento e Integração (3 semanas)

Montagem do sistema IoT (7 dias).

Integração sensores + banco de dados (5 dias).

Desenvolvimento do backend (5 dias).

Protótipo inicial da dashboard (4 dias).

Etapa 3 – Integração e Testes (3 semanas)

Integração total do sistema (5 dias).

Implementação de gráficos e alertas (5 dias).

Testes de usabilidade e layout (4 dias).

Testes de estresse (4 dias).

Revisão final e documentação (3 dias).

8. Recursos Necessários

Hardware: Arduino, sensores de temperatura/umidade.

Software: IDE Arduino, VS Code, banco de dados SQL.

Infraestrutura: Servidor para hospedagem da aplicação web.

Equipe: Engenheiros de hardware, desenvolvedores backend/frontend, analistas de dados.

9. Riscos e Restrições

Riscos

Falhas de hardware.
Limitações de conectividade em áreas remotas.
Atrasos na entrega de componentes.

Restrições

Orçamento militar limitado.
Sigilo e segurança das informações.
Conformidade com normas do COLOG.
Uso exclusivo de componentes homologados.
Conexões externas restritas em áreas militares.

10. Stakeholders

Exército Brasileiro (COLOG) – responsável pela gestão.
Soldados e equipes de manutenção – usuários diretos.
Engenheiros militares – suporte técnico.
Governo Federal – gestão orçamentária e fiscalização.
Sociedade – beneficiária da segurança nacional.

11. Premissas

Disponibilidade de sensores confiáveis e homologados.
Conectividade estável (rede local ou Wi-Fi dedicado).
Energia elétrica contínua nos depósitos.
Infraestrutura de TI militar compatível.
Treinamento de usuários-chave (oficiais responsáveis).